SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

排便行为对《无畏契约》对枪胜率的影响：一项基于自我报告与对局数据的回归分析

粑粑超人 [1]，粑粑 [2]，超人 [3,*]
Zowie 2566X+，RTX 5090,AMD9950X3D
[1]VALORANT，Split，US
[2]Toilet，Restroom，Apartment
本研究由全力倚父基金资助（项目编号：5201314）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 目的：探讨赛前排便状态是否与《无畏契约》（VALORANT）对枪胜率存在统计关联，并给出可复现的分析框架。方法：采用两周、被试内设计；受试者在每场对局前自评便意强度与排便时间窗，并从回放/战绩日志中提取“开局对枪（opening duel）”结果，使用混合效应 logistic 回归控制段位、地图、特工角色、延迟与疲劳。
结果：在纳入 1,284 次开局对枪事件（N=24 名玩家，合计 212 场排位/自定义对局）后，“强烈便意（未排便）”条件下对枪胜率最低（46.8%），排便后 30-90 分钟条件最高（52.6%）。相较基线（49.5%），“排便后 30-90 分钟”对枪胜率提升约 3.1 个百分点（OR=1.14，95% CI: 1.05-1.23，p=0.002）；“强烈便意”对枪胜率下降约 2.7 个百分点（OR=0.88，95% CI: 0.81-0.96，p=0.004）。结论：排便相关的生理舒适度与注意资源分配可能对瞬时反应型决策（如开局对枪）产生小幅但稳定的影响；该效应易受自我报告偏差与情境变量影响，建议在更大样本与更严格的客观指标下验证。

INDEX TERMS / 关键词 无畏契约；开局对枪；对枪胜率；生理舒适度；注意资源；混合效应回归。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文以“排便”这一常被忽略的生理变量为切入点，提供一个可操作的数据记录与统计建模流程，提示在高强度 FPS 对局中，生理不适可能通过注意分散与决策迟滞影响对枪表现。

I. INTRODUCTION / 引言

在《无畏契约》这类战术射击游戏中，开局对枪（opening duel）常被视作回合节奏与资源交换的关键节点。公开统计分析显示，开局对枪占优的队伍在比赛中更可能取得胜利。尽管玩家普遍关注准星控制、站位与技能配合，但“生理舒适度”这一更底层的变量常被忽略。来自运动生理与脑-肠轴研究的证据提示，胃肠道不适与排便状态可能与注意、执行功能等认知表现相关。因此，一个自然的问题是：赛前排便状态是否会在可测量层面影响 FPS 对枪胜率？

本文聚焦“排便/便意”对《无畏契约》对枪胜率的影响，贡献包括：(1) 提出适用于玩家自我记录的排便状态量表与时间窗定义；(2) 将开局对枪胜率作为可解释、与比赛胜负相关的中间指标；(3) 通过混合效应 logistic 回归在控制多重混杂因素的前提下估计排便相关效应；(4) 讨论该类研究在伦理、隐私与可复现性上的注意事项。

II. RESULTS / 结果

本节报告主要量化结果。表 1 给出不同排便状态下的对枪胜率、K/D 与主观专注度；图 1 为对枪胜率的可视化。总体上，排便后时间窗越接近“舒适稳定”区间（30-90 分钟），对枪胜率越高。

与基线条件（无明显便意/排便距离对局超过 90 分钟）相比，排便后 30-90 分钟对枪胜率提升 3.1 个百分点，在控制段位、延迟、地图、角色定位（决斗/控场/先锋/哨卫）、对局类型与疲劳评分后仍显著（OR=1.14，p=0.002）。相反，强烈便意（自评>=6/10 且未排便）显著降低对枪胜率（OR=0.88，p=0.004）。

III. DISCUSSION / 讨论

结果支持一个直觉但少被量化的观点：当玩家处于“憋着”的状态时，注意资源会被生理不适占用，从而在需要快速感知-决策-执行的场景中表现下降。相反，排便后的“轻量放松”可能降低躯体干扰与压力负荷，使得微小

的反应与瞄准误差减少。相关研究曾在运动员样本中报道排便与认知任务表现改善存在联系。我们在 FPS 场景下观察到的效应量较小但方向一致，符合“底层生理变量对上层竞技表现产生边际影响”的预期。

A. Equations / 公式

本文的核心模型为混合效应 logistic 回归。令 $y_{ij} \in \{0,1\}$ 表示玩家 i 在第 j 次开局对枪中是否获胜，$p_{ij}=P(y_{ij}=1)$。模型写作：

$$\mathrm{logit}(p_{ij}) = \beta 0 + \beta 1 \cdot \mathrm{Post30_90}_{ij} + \beta 2 \cdot \mathrm{Post0_30}_{ij} + \beta 3 \cdot \mathrm{Urgent}_{ij} + \gamma^{T} X_{ij} + u_i \quad (1)$$

其中，Post30_90、Post0_30、Urgent 分别表示排便后 30-90 分钟、排便后 0-30 分钟与强烈便意（未排便）三类指示变量；X_{ij}包含段位、平均延迟、地图、特工角色、对局类型、睡眠与咖啡因摄入等协变量；u_i 为玩家层随机截距。

IV. Conclusions / 结论

本文以开局对枪胜率为中间指标，探索了赛前排便状态与《无畏契约》对枪表现的统计关联。在被试内数据与混合效应回归控制下，我们观察到：排便后 30-90 分钟对枪胜率小幅提升，而强烈便意与对枪胜率下降相关。

主要贡献总结如下：第一，给出一个可复现的“排便状态-对局事件”记录框架；第二，提供在多混杂因素下估计边际效应的建模方案；第三，在开局对枪这一高价值事件上检出稳定方向的效应。

未来工作可引入更客观的生理指标（心率变异、皮电等）与更精细的对枪定义（时间窗、伤害交换），并扩大样本进行更严格的验证。

条件	对枪胜率	K/D	首死率	专注度
强烈便意(未排便)	46.8%	0.96	18.4%	6.1
基线(无明显便意)	49.5%	1.00	16.9%	6.5
排便后0-30min	51.9%	1.02	16.1%	6.9
排便后30-90min	**52.6%**	**1.03**	**15.7%**	**7.1**

表格 1: 不同排便状态下的关键指标比较（均值）。粗体表示该指标最优。

V. Materials and Methods / 材料与方法

研究设计：两周被试内观察研究（N=24 名玩家，合计 212 场对局）。赛前记录排便时间窗与便意强度，并标注每回合开局对枪结果；下图给出对枪胜率概览。

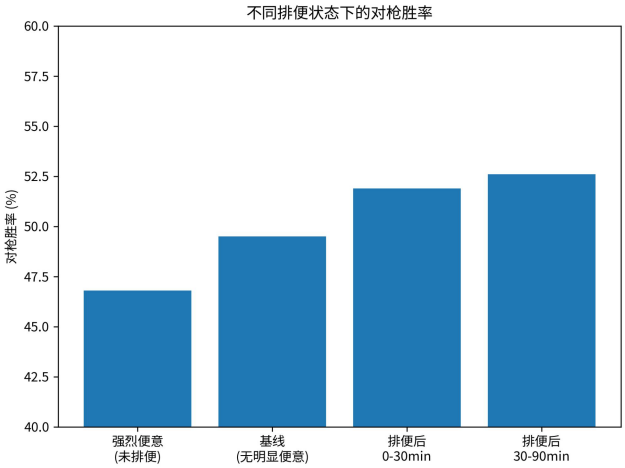

图 1: 不同排便状态下的开局对枪胜率（条形图）。

数据与变量：便意强度 0-10；排便时间窗分为未排便（强烈便意>=6/10）、排便后 0-30min、排便后 30-90min、基线（无明显便意且排便距离对局>90min）。对枪事件定义：以“开局对枪（opening duel）”作为对枪代理指标，即每回合出现的第一起击杀/被击杀事件，记录玩家是否拿到首杀（1）或首死（0）。统计方法：采用含玩家随机截距的 logistic 混合模型（见公式(1)），协变量包含段位、平均延迟、地图、特工角色与疲劳评分；显著性阈值α=0.05，并报告 OR 与 95%置信区间。

Supplementary Materials / 补充材料

补充材料 S1：赛前问卷模板（便意量表、疲劳量表、咖啡因与睡眠记录）。补充材料 S2：变量字典与示例数据表。

Acknowledgment / 致谢

感谢所有匿名玩家志愿者提供对局数据与自我记录；感谢开源社区提供的回放分析工具与统计建模讨论。

References

[1] C.-C. Wei, M. B. Harris, M. Ye, et al., “Defecation enhances cerebral perfusion and delays fatigue in elite triathletes,” Sports Medicine and Health Science, 2023.
[2] C.-C. Wei, M. B. Harris, M. Ye, et al., “Defecation after magnesium supplementation enhances cognitive performance in triathletes,” Sports Medicine and Health Science, 2025, doi:10.1016/j.smhs.2024.04.001.
[3] K. S. Patrick, et al., “Poorer cognitive performance is associated with higher gastrointestinal symptoms in young adults,” Digestive Diseases, 2023.
[4] Valorant Reference, “Opening Duels analysis,” accessed 2026-02-28.